

Resultado: Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas.

GUÍA 3 python

Aprendiz:

Daniel Alejandro Diaz Jorigua

Instructor:

Angelica Triana

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha:3171608

Centro de Diseño y Metodología

SENA

Octubre 2026

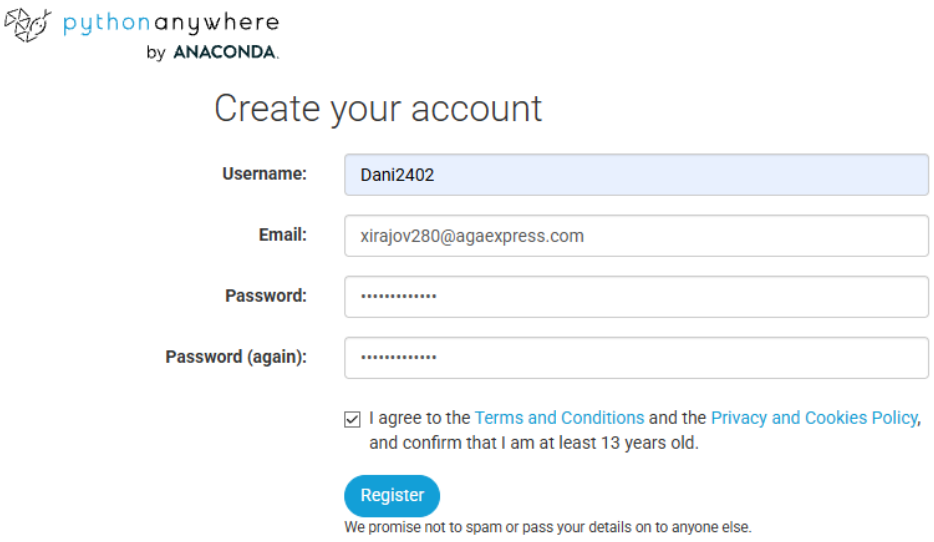
Host	Ventajas	Restricciones
PythonAnywhere	• Ideal y optimizado para aplicaciones en Python y Django. • Ofrece consola Bash integrada en el navegador. • Cuenta con un plan gratuito funcional para pruebas básicas.	• El plan gratuito restringe las conexiones salientes de red a una lista blanca. • Soporte limitado o nulo para otros lenguajes como PHP de forma nativa. • Base de datos MySQL limitada en el plan gratuito.
Render	• Despliegue automático y continuo muy sencillo desde GitHub. • Soporta múltiples lenguajes (Python, Node.js, Go, etc.) y bases de datos. • Certificados SSL gratuitos y dominio personalizado fácil de configurar.	• Los servicios gratuitos se suspenden (entran en modo *sleep*) tras 15 minutos de inactividad, lo que genera retraso en la primera petición. • Limitaciones de recursos de CPU y RAM en el nivel gratuito.
Heroku	• Excelente documentación y gran comunidad de soporte. • Despliegue rápido y directo mediante comandos de Git. • Gran variedad de complementos (*Add-ons*) para bases de datos y monitoreo.	• Ya no cuenta con un plan gratuito permanente (eliminó el nivel *Free*). • Requiere registrar una tarjeta de crédito para crear y verificar cuentas de desarrollo.
Microsoft Azure	• Entorno de nube empresarial (Cloud Computing) de alta potencia y escalabilidad. • Excelente integración con herramientas de desarrollo como Visual Studio Code.	• Curva de aprendizaje elevada para configuraciones avanzadas. • Modelo de costos complejo; si no se monitorea, los servicios pueden generar cobros inesperados tras finalizar el periodo gratuito.

Host	Ventajas	Restricciones
	• Ofrece créditos gratuitos iniciales para estudiantes o nuevos usuarios.	
Vercel	• Rendimiento ultra rápido optimizado para frameworks de frontend y JAMstack (Next.js, React, Vue). • Despliegue global instantáneo con CDN integrada. • Plan gratuito (*Hobby*) muy generoso para proyectos personales.	• Enfocado principalmente en aplicaciones estáticas o funciones *serverless*. • No es adecuado para hospedar backends monolíticos tradicionales (como PHP nativo o arquitecturas de larga ejecución sin refactorizar).
**InfinityFree *(Otro)* **	• Alojamiento web 100% gratuito con soporte para PHP y bases de datos MySQL. • Incluye administrador de archivos y panel de control (vPanel).	• Orientado casi exclusivamente a PHP/MySQL; no soporta despliegues de Python o Node.js nativos. • Restricciones estrictas en el uso de recursos y límites de archivos (inodos).

Como acción principal crearemos un correo temporal el cual…



Usaremos para registrarnos en PythonAnywhere http://pythonanywhere.com/



Una vez registrados verificaremos el correo desde el creador de correos temporales

pythonanywhere by ANACONDA.

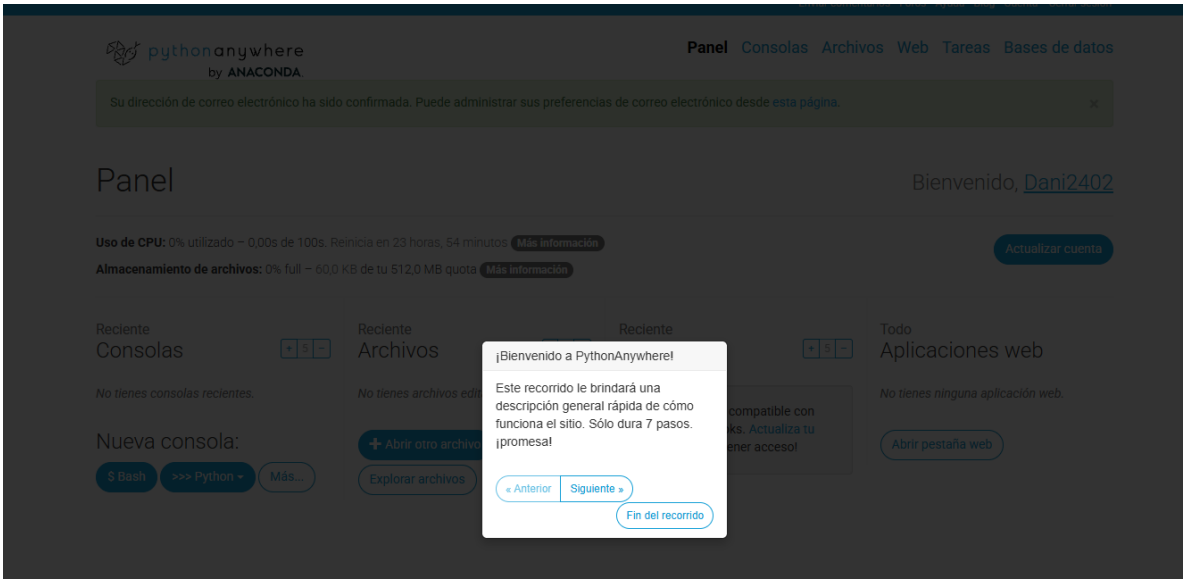
Almost there!

A confirmation link was sent to **xirajov280@agaexpress.com**.

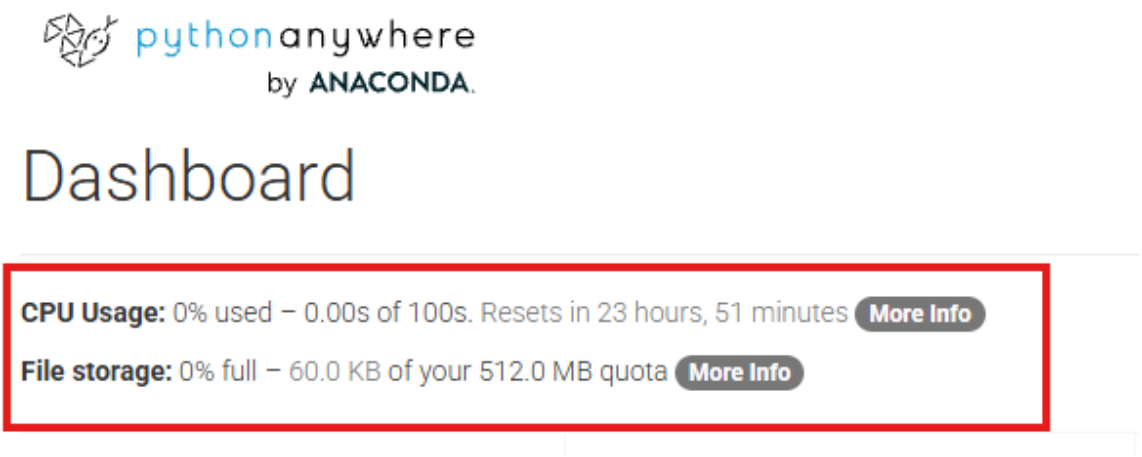
All users need to have a confirmed email address to use PythonAnywhere. Check your inbox for an email from us and click the link to continue.

If this is the wrong email address or the confirmation email hasn't arrived after 5 minutes, click here.

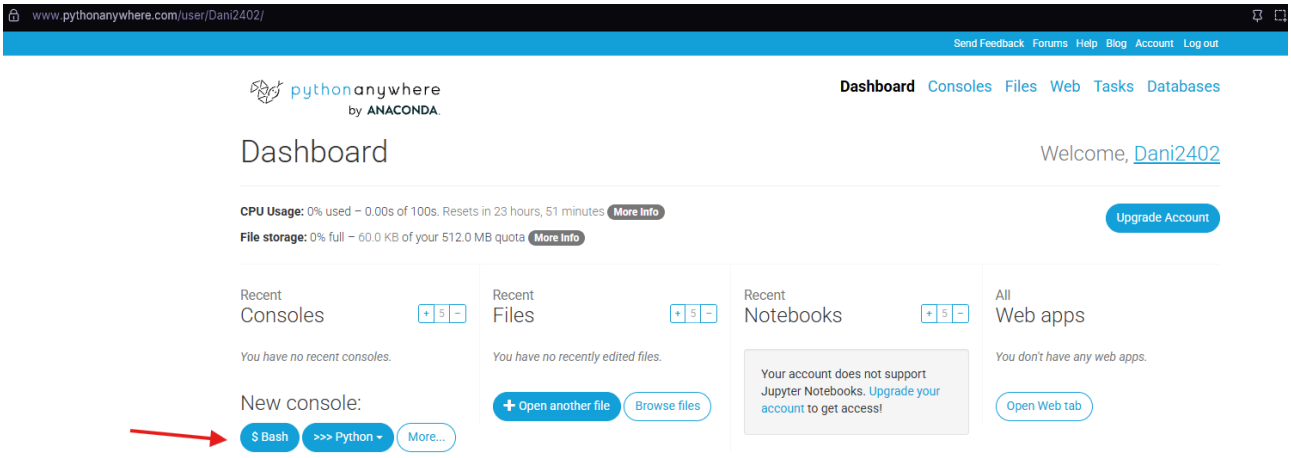
Despues de la verificación ya nos dejara entrar a la sección creada con el fin de poder comenzar a hacer uso de esta



Ya dentro verificaremos los recursos que nos brinda la app



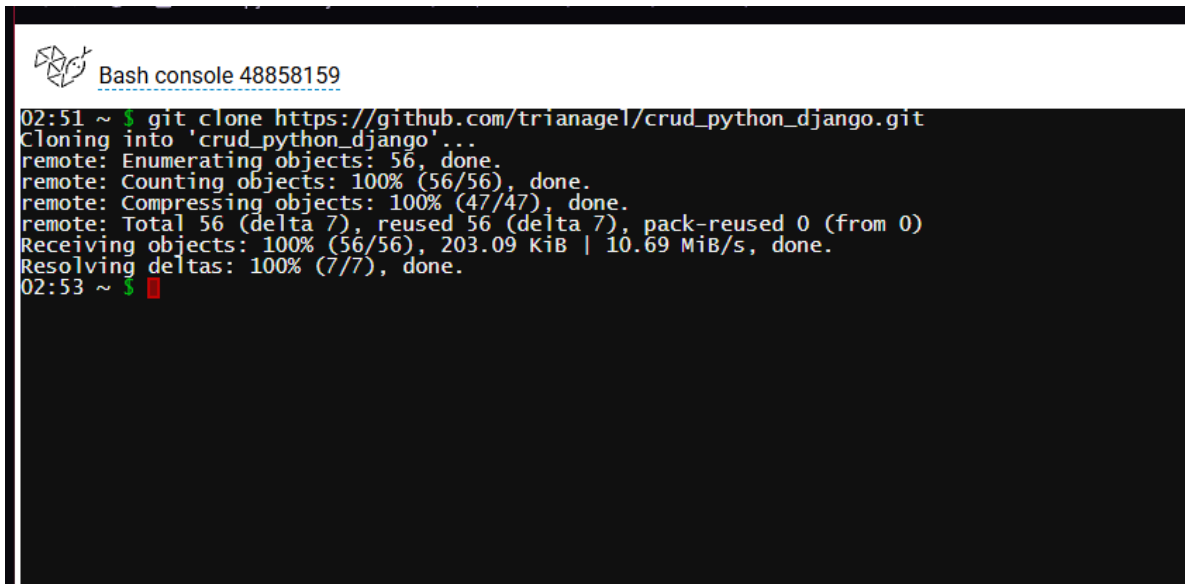
Ahora vamos a la sección de Console y seleccionamos $Bash



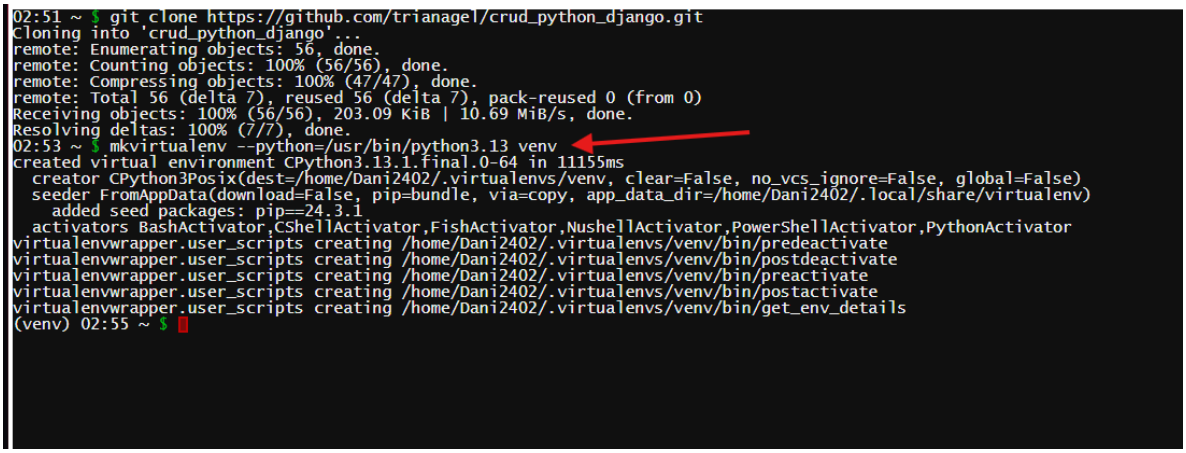
Allí está la pantalla de la consola y en el menú de la derecha las opciones de navegación que sean necesarias.



En esa consola, procederemos a clonar el repositorio:

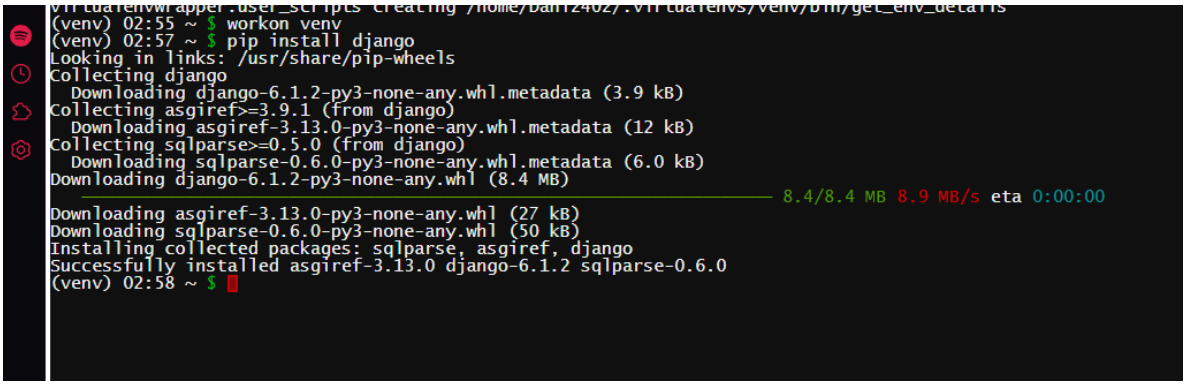


Procedemos entonces a crear el entorno virtual para la máquina. Para ello se requiere tener en cuenta la versión que usemos de Python y el que soporta el host.

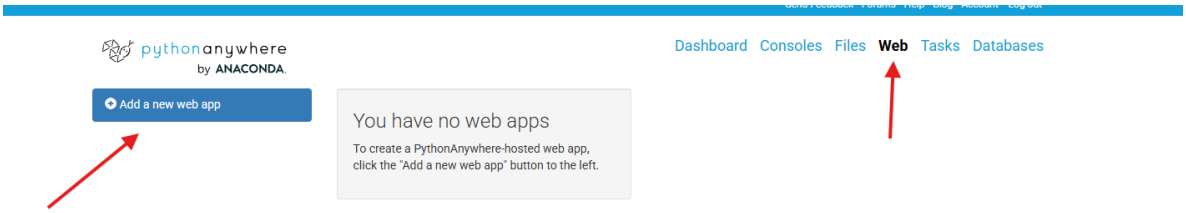


Ahora procederemos a instalar el framework a usar, el cual es django, para ello en la consola activamos la maquina con el comando: workon venv

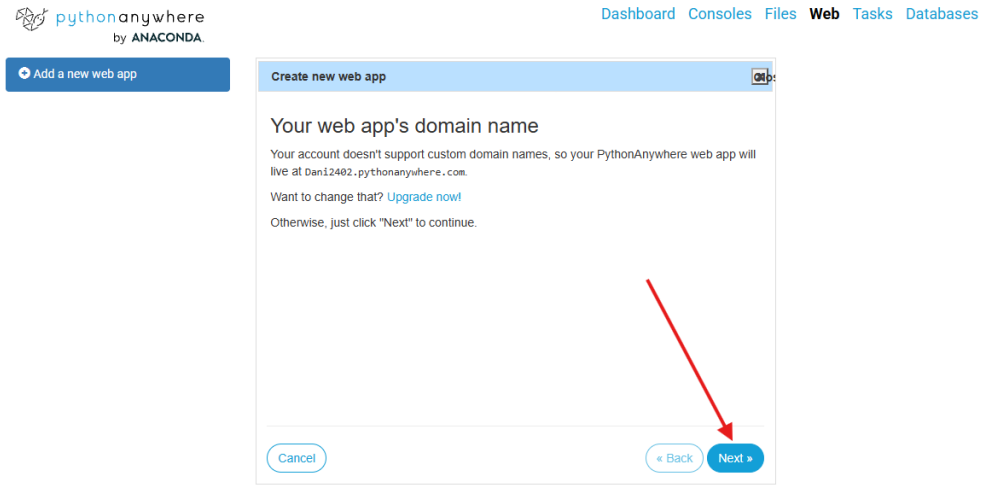
Cuando termine de cargar, continue ingresando la línea: pip install django

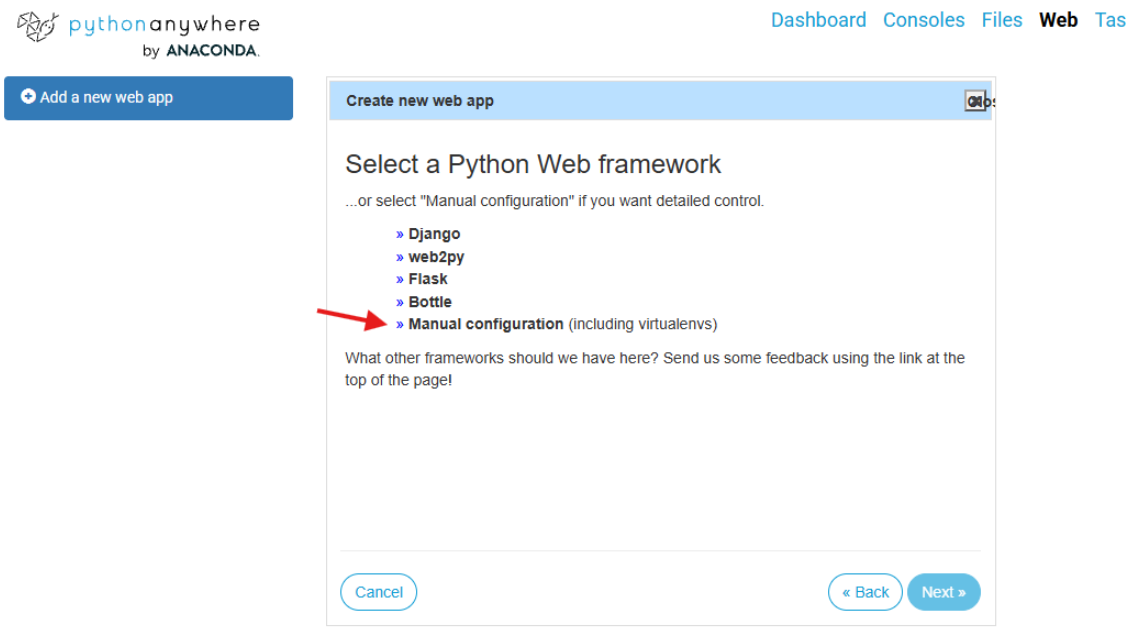


Ahora vaya al menú (parte superior derecha) y seleccione Web. Se mostrará lo siguiente:

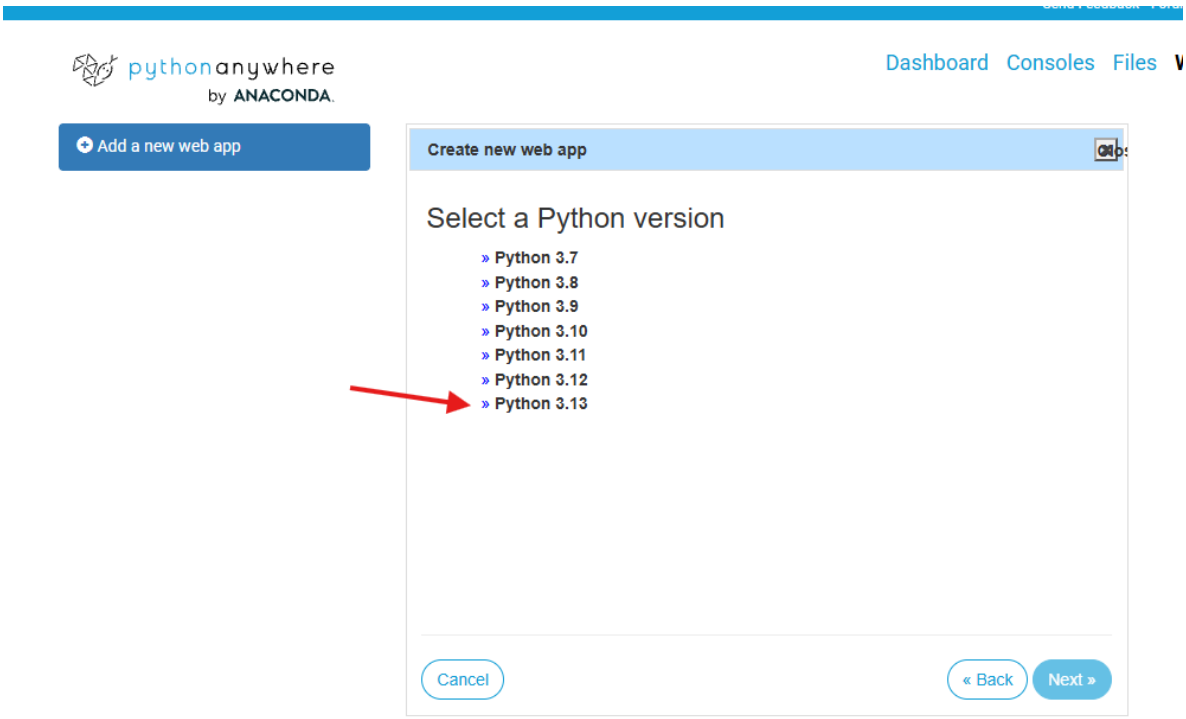


Le damos siguiente y configuración manual

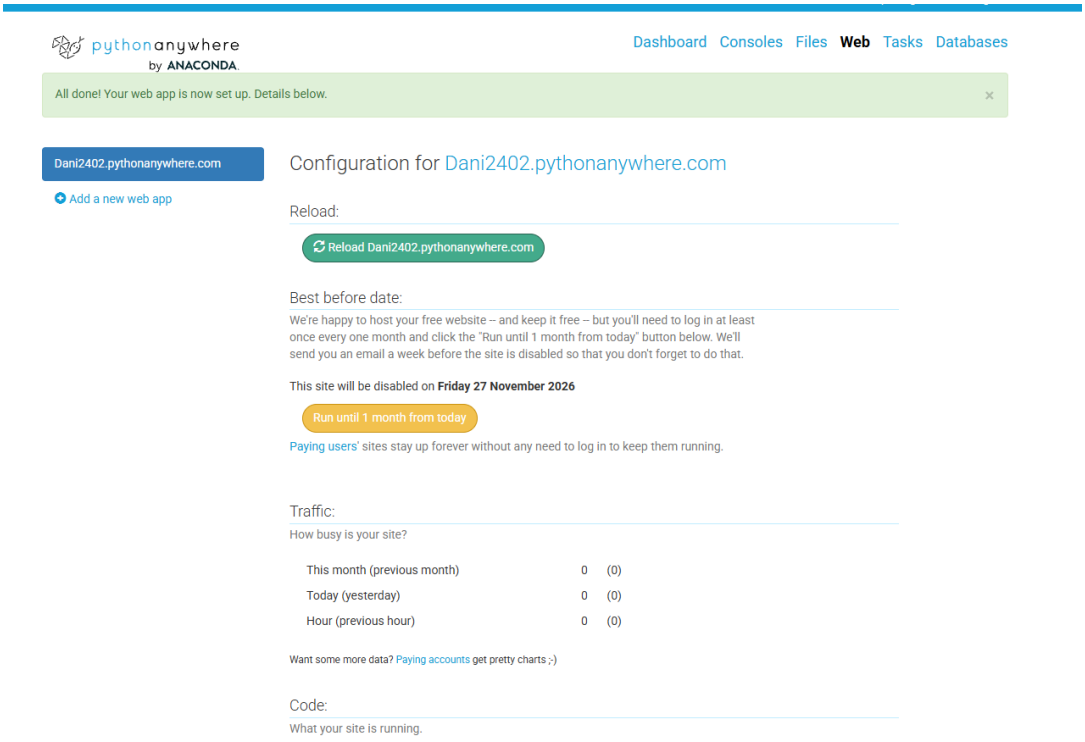




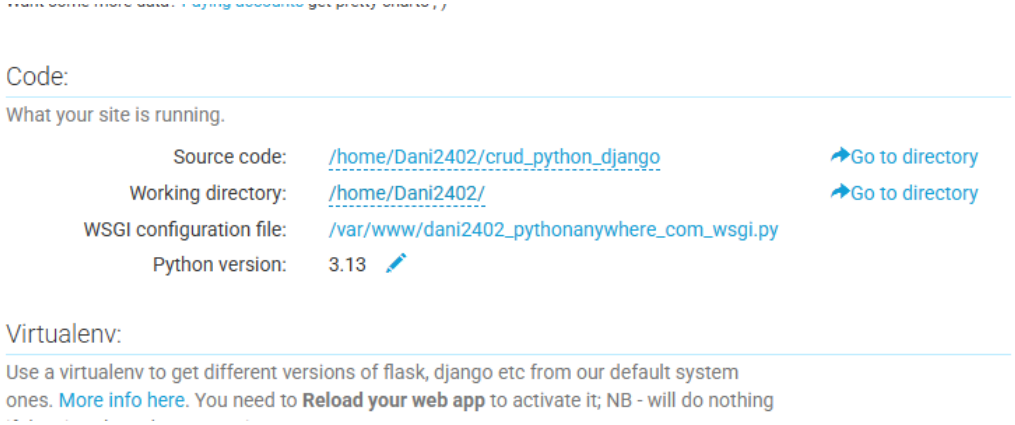
Una vez estemos dentro de la configuración manual escogeremos Python 3.13



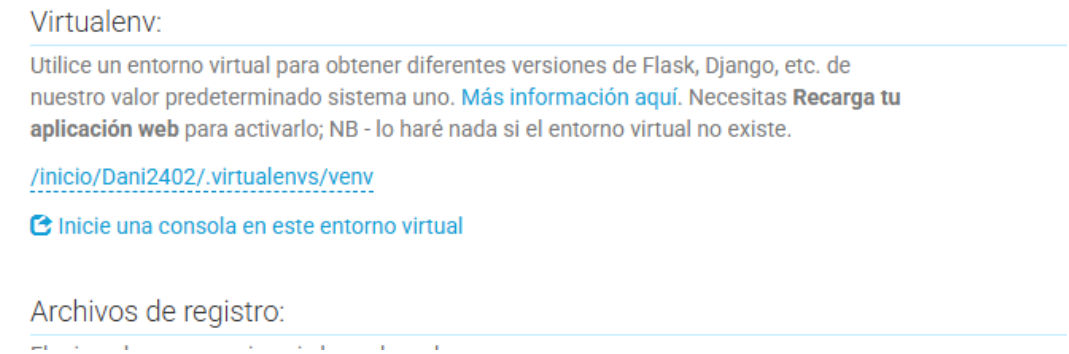
Una vez creado nos aparecerá el mensaje de confirmación y pasaremos a configurar el resto de pagina



Le damos las rutas en la parte de code en source code: las copiamos directamente de los files, con en fin de que las urls queden correctamente

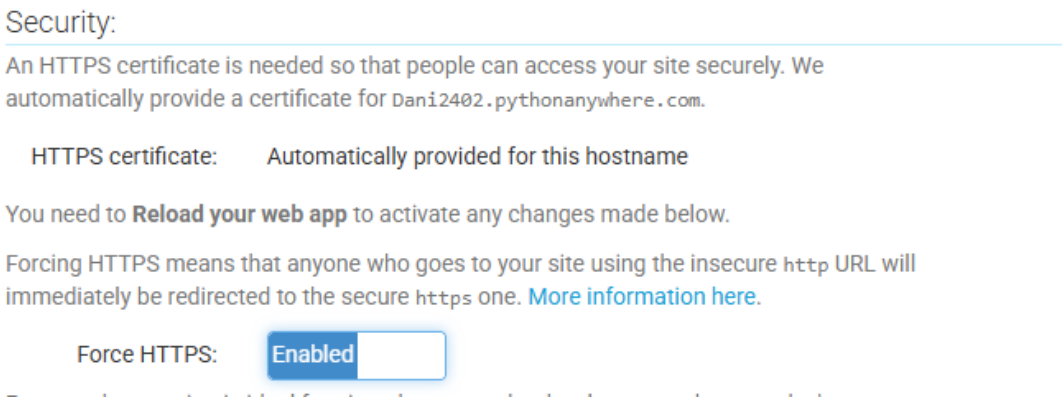


Una vez pongamos la del código pasaremos a la virtualenv, dándole la ruta desde los files



Y ya por ultimo le daremos la ruta a los statics del proyecto





Una vez terminado de configurar el apartado del sitio nos metemos en wsgi.py eliminamos lo que esta dentro de el para hacerle la actualización al código que nos aparece

/var/www/dani2402_pythonanywhere_com_wsgi.py

```
# This file contains the WSGI configuration required to serve up your
# web application at http://Dani2402.pythonanywhere.com/
# It works by setting the variable 'application' to a WSGI handler of some
# description.
#

# +++++++++++ GENERAL DEBUGGING TIPS +++++++++++
# getting imports and sys.path right can be fiddly!
# We've tried to collect some general tips here:
# https://help.pythonanywhere.com/pages/DebuggingImportError

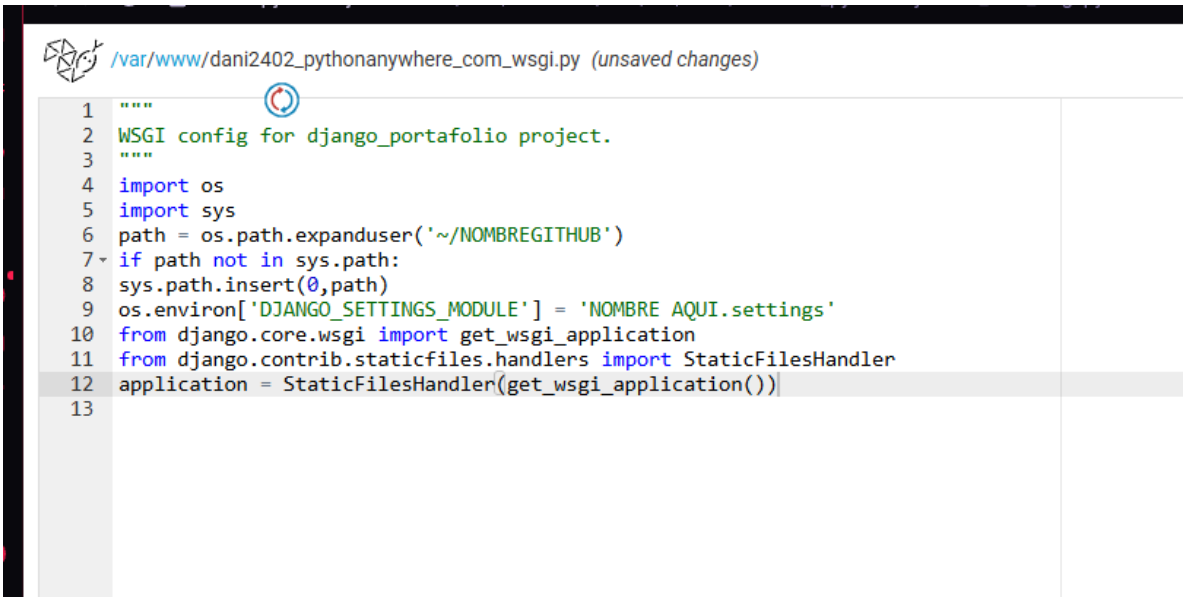

# +++++++++++ HELLO WORLD +++++++++++
# A little pure-wsgi hello world we've cooked up, just
# to prove everything works.  You should delete this
# code to get your own working.


HELLO_WORLD = """<html>
<head>
    <title>PythonAnywhere hosted web application</title>
</head>
<body>
<h1>Hello, World!</h1>
<p>
    This is the default welcome page for a
    <a href="https://www.pythonanywhere.com/">PythonAnywhere</a>
    hosted web application.
</p>
<p>
    Find out more about how to configure your own web application
    by visiting the <a href="https://www.pythonanywhere.com/web_app_setup/">web app setup</a> page
</p>
</body>
</html>"""

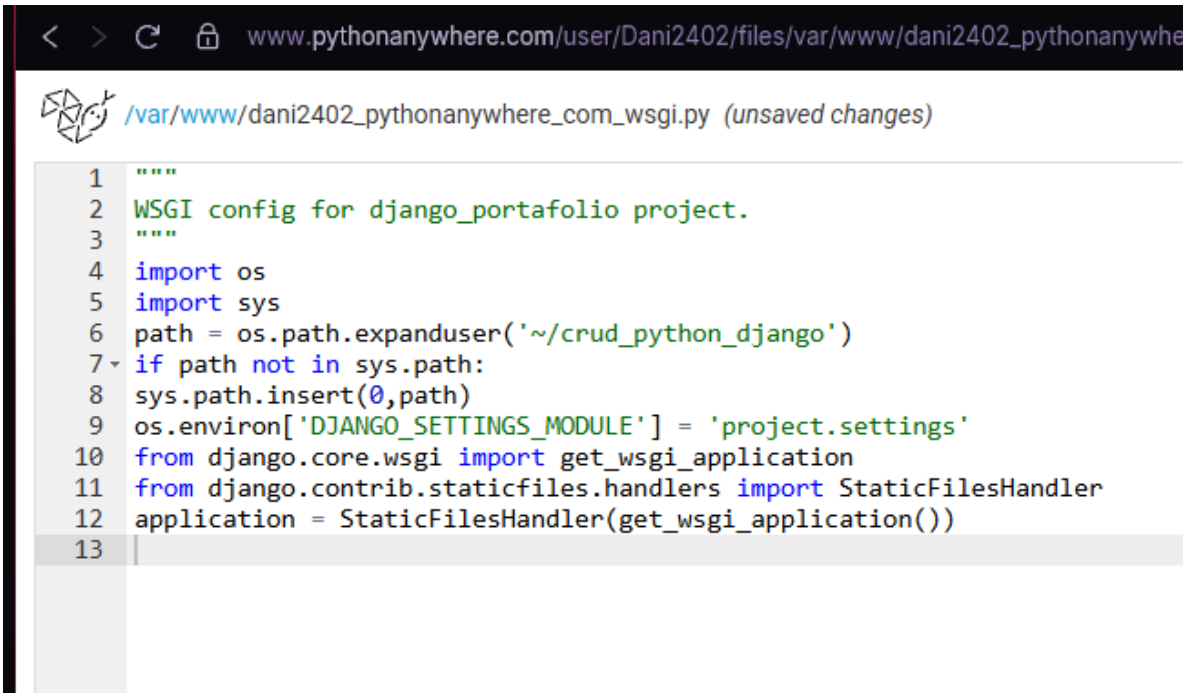

def application(environ, start_response):
    if environ.get('PATH_INFO') == '/':
        status = '200 OK'
        content = HELLO_WORLD
    else:
        status = '404 NOT FOUND'
        content = 'Page not found.'
    response_headers = [('Content-Type', 'text/html'), ('Content-Length', str(len(content)))]
    start_response(status, response_headers)
    yield content.encode('utf8')


# Below are templates for Django and Flask.  You should update the file
# appropriately for the web framework you're using, and then
```

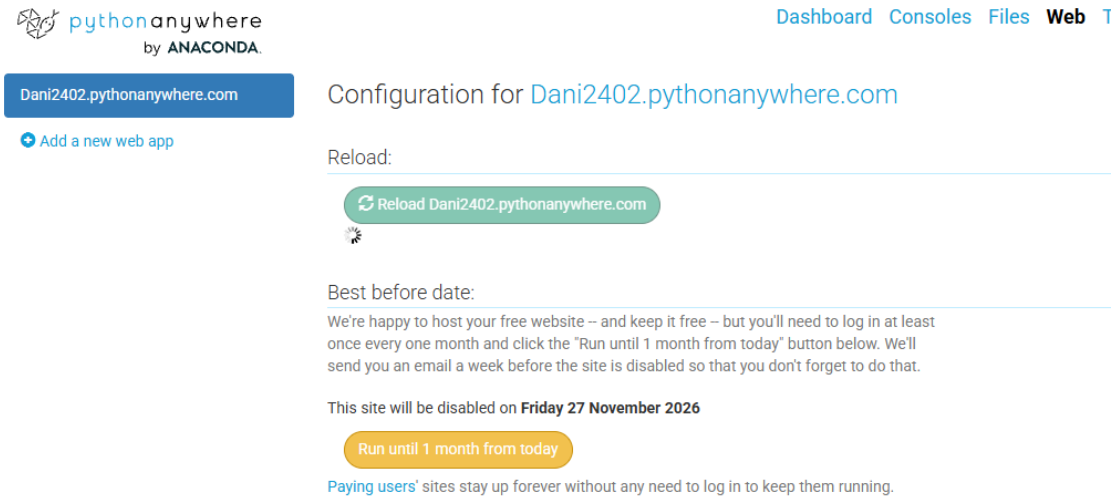
Modificamos el nombre del git y el nombre del settings para que tengas las rutas correctas



Y asi quedaría una vez editado



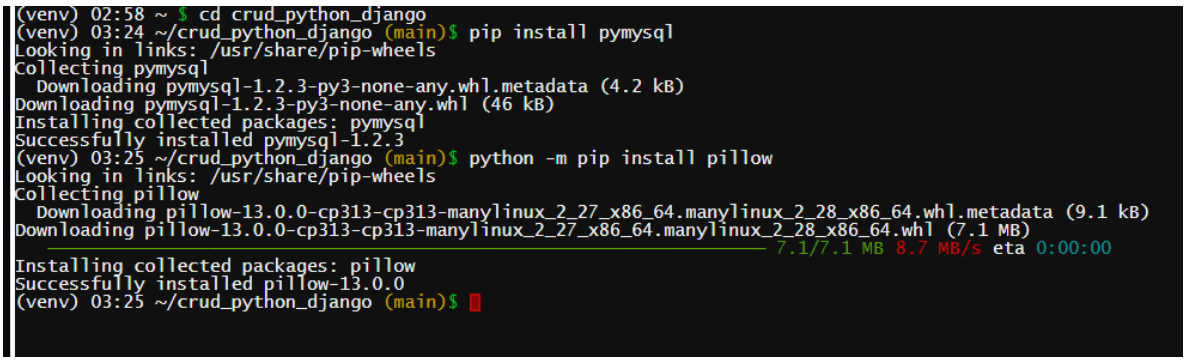
Volvemos al inicio y le damos a cargar para que todas las configuraciones se guarden dentro de la pagina



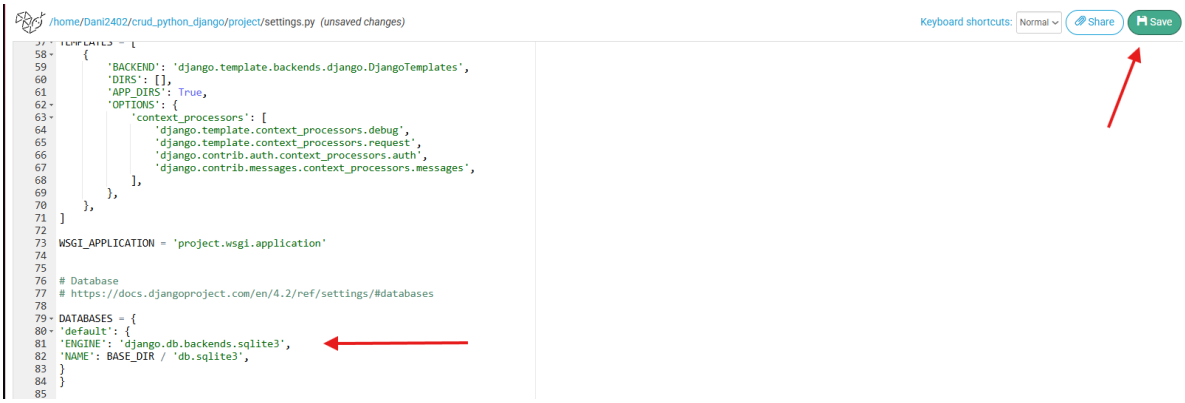
Ahora nos dirigimos a la consola y una vez dentro



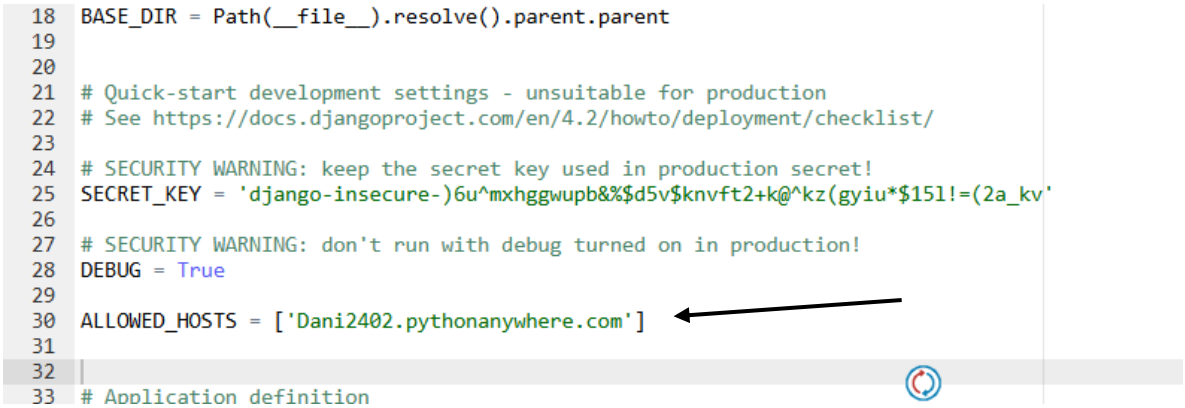
Procederemos a hacerle instalación de dependencias al entorno virtual



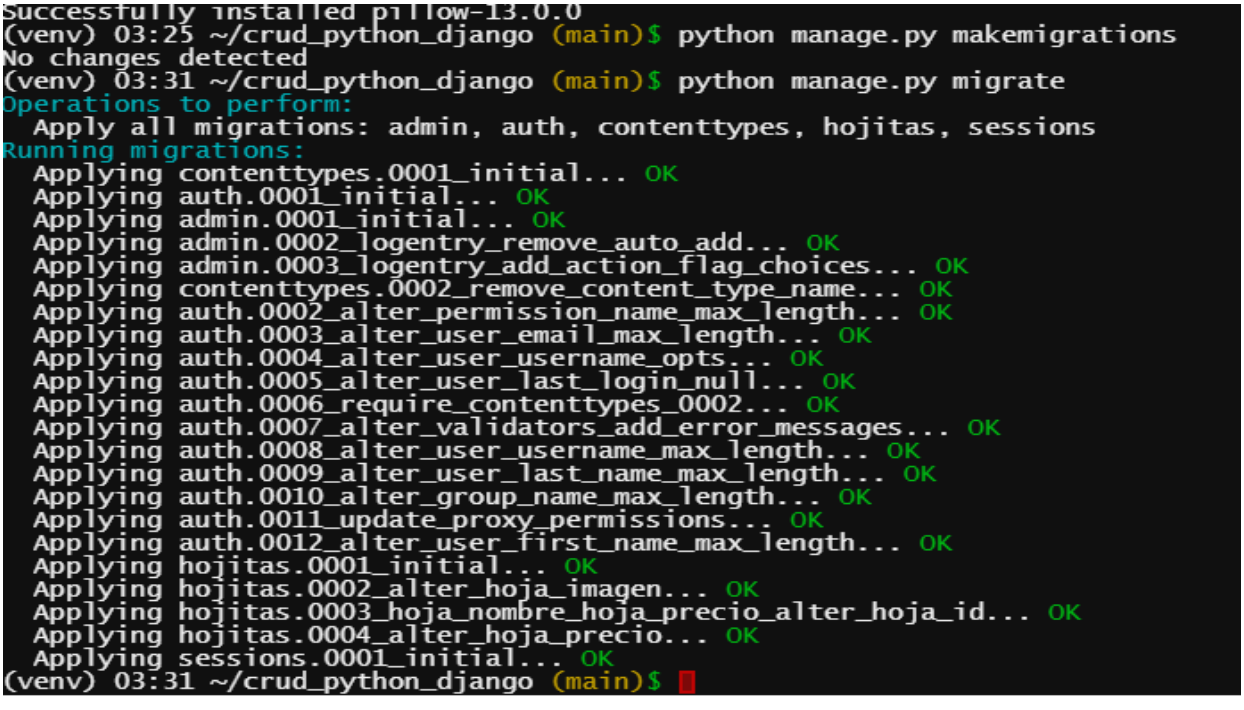
Tambien modificaremos los settings para que no tenga conflicto a la hora de guardar registros en la base de datos ya que la que viene por defecto no es compatible con la que estamos usando



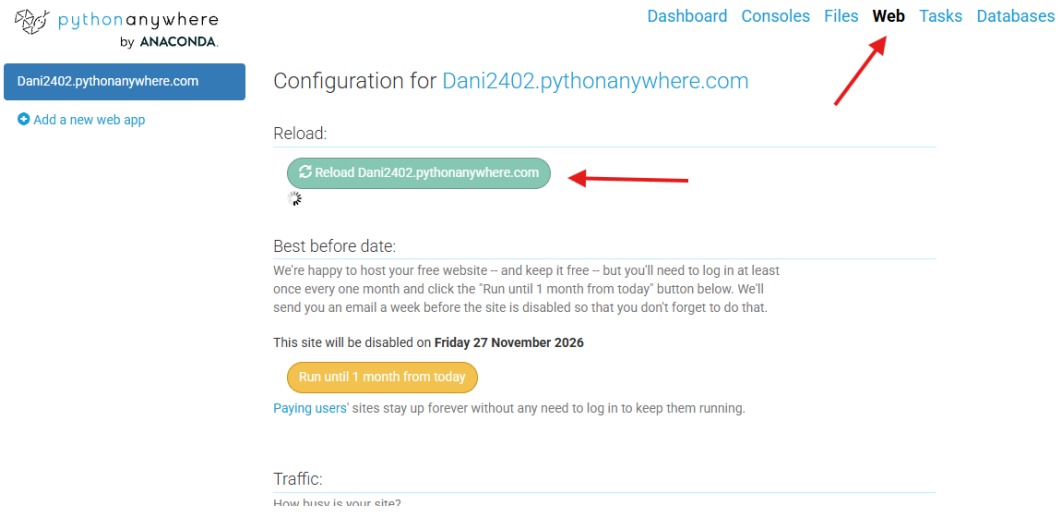
También le damos el direccionamiento a la pagina de nosotros para poderla poner en línea



Despues de esto procedemos a pararnos en la carpeta del proyecto y hacer las migraciones correspondientes para almacenar los datos del repositorio



Y ya ejecutados los comandos y que todo salga ok le daremos a recargar para que guarde los datos y las configuraciones que se le dieron.



Si todo se hizo como se debia una vez que nosotros le demos al link con el nombre que le dimos nos tiene que aparecer la pagina que creamos para poderse usar….

